

Data Foundations

CMDB & CSDM · 출퇴근 학습 가이드
5일 완성 · 시나리오 기반 출제

FREE

첫 시도 무료
(~2026.06)

75

문제 수

90

분

\$350

재시험 비용

Governance	35%
Insight	20%
Ingestion	19%
Config	15%
CSDM	11%



1. Governance 35%

시험 최대 비중. CMDB 데이터의 장기적 신뢰성과 품질 관리를 검증합니다.

▶ CMDB Health — 3C 모델

CMDB 건강도를 측정하는 세 가지 핵심 지표. **각각의 차이를 반드시 구분**해야 합니다.

지표	의미	측정 대상	예시
Completeness 완전성	필수 속성이 채워져 있는지	Required / Recommended 필드	Server에 OS 버전, IP 미입력
Correctness 정확성	데이터가 정확하고 최신인지	Stale CI, Orphan CI, Duplicate CI	60일 이상 미갱신 CI
Compliance 준수성	조직 정책/표준 준수 여부	Audit 규칙, Desired State	Prod 서버 16GB RAM 미충족

△ 시험 포인트

- Staleness = **Correctness** 영역 (Completeness 아님!)
- Orphan CI (부모 없는 Dependent CI) = **Correctness** 영역
- Compliance는 **Audit + Desired State** 기반 논리적 조건 검사
- CMDB Health Dashboard에서 3C 스코어 모니터링

▶ Correctness 세부 유형

- ★ **Stale CI** — X일(기본 60일) 동안 업데이트되지 않은 CI. Audit 기반 감지
- ★ **Orphan CI** — 부모(Parent)를 잃은 Dependent CI. 예: NIC의 Server 삭제됨
- ★ **Duplicate CI** — IRE 식별 규칙에 의해 동일하다고 판단된 2개 이상 CI
- ★ **Logical Orphan** — 필수 데이터 논리적 누락. 예: VM인데 "Virtual" 플래그 미설정
- ★ **Relationship Orphan** — Dependent CI가 Parent와의 관계 상실

▶ CMDB Data Manager

CMDB를 대규모로 관리하기 위한 정책(Policy) 기반 도구

- **Life Cycle 정책**: CI의 Retire → Archive → Delete 흐름을 자동화
- **필터 조건**: 특정 클래스/속성 값 기반으로 대상 CI 선별

- **Attestation**: CI 소유자에게 데이터 정확성을 주기적으로 확인 요청

△ 시험 포인트

- "대규모 CMDB 관리" 시나리오 → Data Manager가 정답
- Lifecycle: Operational → Non-Operational → Retired → Archived → Deleted
- Data Manager vs 수동 수정 — 대량 작업은 항상 Data Manager 우선

▶ 중복 CI (Duplicate) 관리

- **De-duplication Task**: IRE가 하나의 payload에서 2개 이상 매치 → 자동 생성
 - IRE는 레코드를 업데이트하지 않고 **중단(Halt)**
 - 수동 검토 후 병합(Merge) 또는 유지 결정
- **De-duplication Wizard**: 수동으로 중복 CI 식별 및 병합
- **Bulk Remediation**: 대량 중복 일괄 처리
- **Remediation Playbook**: 데이터 품질 개선 가이드라인/절차

▶ CMDB Workspace & 역할

- **CMDB Workspace**: Health Dashboard, Data Manager, Query Builder를 통합 제공
- **CMDB Manager**: 전반적인 CMDB 거버넌스 책임자
- **Data Manager Admin**: Data Manager 정책 관리
- **CI Owner**: 특정 CI의 데이터 품질 책임

▶ Data Certification & Ownership

- 데이터 인증: CI 데이터의 정확성을 공식적으로 검증하는 프로세스
- 소유권: "누가 이 CI를 관리하는가"를 명확히 정의
- 주기적 검토: CI Owner가 정기적으로 데이터를 검토하고 인증
- **핵심 원칙**: 데이터 기반은 구조뿐 아니라 프로세스와 책임(Accountability)

2. Ingestion & IRE 19%

CMDB로 데이터가 들어오는 경로와 IRE의 동작을 이해해야 합니다.

▶ IRE (Identification and Reconciliation Engine)

구분	Identification (식별)	Reconciliation (조정)
목적	새 CI인지, 기존 CI인지 판별	여러 소스 중 어떤 값을 사용할지 결정
규칙	Identification Rules	Reconciliation Rules (Data Source Priority)
핵심 질문	"이 CI가 이미 존재하는가?"	"어떤 소스의 값이 우선인가?"
결과	Match → Update No Match → Insert 2+ Match → De-dup Task	우선순위 높은 소스의 값으로 속성 업데이트

▶ Identification Rules 세부

- **Independent CI**: 단독 존재 가능 (Server, Switch, Application)
 - 고유 속성(Serial Number, Name + IP 등)으로 식별
- **Dependent CI**: 부모 없이 존재 불가 (NIC, Hard Drive, CPU)
 - **Parent ID + Local Attribute**로 식별 (시험 빈출!)
- **Identifier Entry**: 식별에 사용할 속성 조합 정의
 - 여러 Entry 가능 — OR 관계로 순차 평가
- **매치 결과**
 - 0 Match → 새 CI 생성 (Insert)
 - 1 Match → 기존 CI 업데이트
 - **2+ Match → De-duplication Task 생성, 업데이트 중단!**

△ 시험 포인트

- "Dependent CI 식별 방법은?" → **Parent ID + Local Attribute**
- IRE 2개 이상 매치 → 업데이트 X, De-dup Task 생성
- Identification Rule은 CMDB에 데이터가 들어오기 전에 평가
- Reconciliation은 식별 후, 어떤 소스의 데이터를 사용할지 결정

▶ 데이터 수집 방법 비교

방법	특징	사용 시점
Discovery	네트워크 스캔 자동 수집 Agentless (SSH/WMI)	인프라 CI 자동 탐색 (Server, Network)

SGC (Service Graph Connector)	ServiceNow 인증 커넥터 IRE 매핑 내장, 업그레이드 안전	항상 Import Set보다 우선! 클라우드, 3rd party 연동
Import Set	수동/커스텀 데이터 로드 Transform Map으로 매핑	SGC 없는 소스 레거시 시스템 연동
REST API	프로그래밍 방식 데이터 입력	자동화 파이프라인 실시간 동기화
IntegrationHub	Flow Designer + Spoke	이벤트 기반 자동화

△ 핵심 원칙

- **SGC > Import Set** — 인증된 IRE 매핑 + 클래스 구조 포함이므로 항상 우선
- Discoverable CI vs Non-discoverable CI 구분 필수
- Multisource CMDB: 같은 CI에 여러 소스 → Reconciliation Rules로 우선순위 결정

3. Insight 20%

거버넌스된 CMDB 데이터에서 가치와 가시성을 추출하는 영역입니다.

▶ CMDB Query Builder

- CI 간 **복잡한 조인(Join)과 관계**를 시각적으로 구축
- 여러 클래스를 넘나드는 쿼리 작성 가능
- 결과를 리포트/대시보드에 활용
- 관계(Relationship) 기반 필터링으로 영향 분석 활용

▶ CMDB 360

- 단일 CI에 대한 **360도 뷰** 제공
- 관련된 모든 관계, 이벤트, 변경 이력을 한 화면에서 확인
- 건강도, 관계 맵, 연관 인시던트/변경 종합 파악

▶ Dependency Map / Unified Map

- CI 간 **의존성(Dependency)**을 시각적으로 표시

- **Unified Map**: CMDB 관계를 하나의 통합 뷰로 제공
- 장애 발생 시 영향받는 서비스/CI를 즉시 파악

▶ NLQ (Natural Language Query)

- 자연어로 CMDB 데이터를 조회
- 예: "Show me all Windows servers in production"
- 기술적 쿼리 지식 없이도 데이터 접근 가능

▶ CSDM Data Foundations Dashboard

- CSDM 성숙도(Maturity Level) 측정 및 개선 도구
- 각 CSDM 도메인별 데이터 품질 점수 확인
- 부족한 도메인을 가시적으로 파악

▶ 지표(Indicators) & Analytics

- **Performance Analytics (PA)**: CMDB 건강도 추세를 시계열 분석
- **KPI**: 목표 대비 CMDB 품질 측정
- **Dashboard**: 실시간 CMDB 상태 모니터링

△ 시험 시나리오 매핑

- "복잡한 관계 쿼리" → **Query Builder**
- "단일 CI의 모든 정보를 한눈에" → **CMDB 360**
- "영향도 분석" → **Dependency Map**
- "CSDM 준수 수준 측정" → **CSDM Data Foundations Dashboard**

4. Configuration 15%

CMDB의 구조적 설정과 관리 방법을 다룹니다.

▶ CI Class Manager

- CMDB의 **클래스 계층구조, 테이블, 속성** 관리
- 클래스 추가/수정, 속성 설정, 계층 관리

- **Recommended** **특징**: CI Class Manager에서 설정 (Soft Check)

⚠ Required vs Recommended 구분

- **Required**: System Dictionary 설정, 글로벌 적용, 빈 값이면 저장 불가
- **Recommended**: CI Class Manager 설정, 저장은 가능하지만 Completeness 감소
- "CI가 저장 안 됨" → Required 미충족
- "Health 스코어 떨어짐" → Recommended 미충족

▶ CMDB 아키텍처 핵심

- **cmdb_ci**: 모든 CI의 기본(Base) 테이블
- **cmdb_rel_ci**: CI 간 관계(Relationship) 테이블
- 상속: 하위 클래스는 상위 클래스의 모든 속성을 상속
- **Principal Class**: Reference 필드에서 보여주는 CI 범위 제한
 - 예: Incident 폼의 CI 선택 시 Server, App, DB만 표시

▶ 관계 유형 (Relationship Types)

관계	방향	예시
Depends on	A depends on B	Application depends on Server
Runs on	A runs on B	App Server runs on VM
Hosted on	A hosted on B	Database hosted on Server
Contains	A contains B	Rack contains Server
Members of	A member of B	Server member of Cluster

▶ CI Reclassification

- CI의 클래스를 변경하는 프로세스 (예: "Computer" → "Linux Server")
- Discovery가 더 정확한 정보를 가져올 때 자동 발생 가능
- IRE 규칙에 의해 관리됨

5. CSDM Fundamentals 11%

▶ CSDM 5.0 — 7개 도메인

모두 암기 필수! 특히 신규 추가된 Ideation & Strategy, Build & Integration

도메인	설명	핵심 테이블/개념
Ideation & Strategy	비즈니스 전략/아이디어 수집	Strategic Portfolio, Demand
Design	서비스 설계/아키텍처 정의	Business Capability, Information Object
Build & Integration	서비스 구축 및 통합	Application, Dev Environment
Deliver & Support	서비스 전달/운영 지원	Application Service, Business Service
Detect & Correct	문제 감지 및 수정	Incident, Problem, Change
Manage Portfolio	포트폴리오 관리	Business Application, Technical Service
Foundation	CMDB 기본 인프라 데이터	Hardware, Location, Network Gear

▶ CSDM 성숙도 5단계

- ★ **Foundation** — CMDB 기본 설정, 기본 CI 클래스 정의, 데이터 소스 연결
- ★ **Crawl** — 핵심 테이블 채우기. Business App, App Service 등 기본 매핑
- ★ **Walk** — 관계 구축, 서비스 매핑 확장, Health 모니터링 시작
- ★ **Run** — 전체 CSDM 도메인 활용, 자동화된 거버넌스, KPI 기반 관리
- ★ **Fly** — 완전한 CSDM 성숙, 전사적 데이터 기반 의사결정, 지속적 개선

▶ Business Application vs Application Service

구분	Business Application	Application Service
테이블	cmdb_ci_business_app	cmdb_ci_service_auto
성격	비운영 인벤토리/카탈로그 레코드	운영 실제 실행 중인 서비스
예시	"Zoom" (도구 자체)	"Zoom Production Instance"
목적	포트폴리오 관리, 비용/소유권 추적	모니터링, 인시던트 연결, 영향도 분석

도메인

Manage Portfolio

Deliver & Support

△ 시험 포인트

- "비운영, 카탈로그 역할" → **Business Application**
- "운영 중, 모니터링 대상" → **Application Service**
- Business App은 여러 Application Service를 가질 수 있음 (1:N)
- "올바른 CSDM 도메인을 매핑하라" 유형 빈출
- CSDM 5.0의 7개 도메인 + 신규 레이어(Ideation, Build) 암기 필수

6. 빈출 비교 테이블

시험에서 자주 혼동되는 개념들을 정리한 비교표입니다.

▶ SGC vs Import Set

항목	Service Graph Connector	Import Set
IRE 매핑	✅ 내장 (Pre-built)	❌ 수동 설정 필요
업그레이드 안전	✅ 안전	❌ 커스텀이므로 위험
클래스 구조	ServiceNow 인증	수동 매핑 필요
우선 사용	★ 항상 우선	SGC 없을 때만
유지보수	낮음 (자동 업데이트)	높음 (수동 관리)

▶ Independent CI vs Dependent CI

항목	Independent CI	Dependent CI
정의	단독으로 존재 가능	부모 없이 존재 불가
예시	Server, Switch, Application	NIC, Hard Drive, CPU
식별 방법	고유 속성 조합 (Serial#, Name+IP)	Parent ID + Local Attribute

Orphan	해당 없음	✅ 부모 삭제 시 Orphan
--------	-------	------------------

▶ CMDB Health 측정 항목

유형	Health 영역	감지 방법	조치
Stale CI	Correctness	Last Update > X일	Discovery 재실행
Orphan CI	Correctness	Parent 관계 누락	재연결/삭제
Duplicate	Correctness	IRE 2+ Match	De-dup Task → 병합
Missing Field	Completeness	Required/Recommended 비어있음	데이터 보강
정책 미준수	Compliance	Audit / Desired State 위반	CI 속성 수정

▶ 핵심 CMDB 도구 비교

도구	용도	시나리오 키워드
CI Class Manager	클래스 구조/속성 관리	새 CI 타입, 속성 정의
Query Builder	복잡한 관계 쿼리	다중 클래스 조인, 리포트
CMDB 360	단일 CI 종합 뷰	특정 CI 전체 정보
Data Manager	대규모 정책 관리	Lifecycle, 일괄 처리
Health Dashboard	건강도 모니터링	3C 스코어, 트렌드
Dependency Map	CI 의존성 시각화	영향도 분석, 장애 추적
CSDM Dashboard	CSDM 성숙도 측정	도메인별 준수 수준

7. 시험 직전 체크리스트

각 항목을 스스로 설명할 수 있는지 확인하세요. 탭하면 체크됩니다.

Governance (35%)

☐ CMDB Health 3C 각각의 의미와 예시

-
- ☐ Data Manager의 역할과 Lifecycle 정책
 - ☐ De-duplication Task 생성 조건 (IRE 2+ Match)
 - ☐ Data Certification과 CI Ownership 개념
 - ☐ Remediation Playbook의 목적
 - ☐ CMDB Workspace의 주요 기능

Ingestion & IRE (19%)

- ☐ IRE의 Identification vs Reconciliation 차이
- ☐ Independent CI vs Dependent CI 식별 방법
- ☐ SGC > Import Set 우선순위와 이유
- ☐ Discoverable vs Non-discoverable CI
- ☐ Multisource CMDB 조정 개념
- ☐ 데이터 수집 5가지 방법과 사용 시점

Insight (20%)

- ☐ Query Builder: 복잡한 조인 쿼리의 정답
- ☐ CMDB 360: 단일 CI 종합 뷰의 정답
- ☐ Dependency Map: 영향도 분석의 정답
- ☐ NLQ: 자연어 CMDB 조회
- ☐ CSDM Data Foundations Dashboard 용도

Configuration (15%)

- ☐ CI Class Manager 역할
- ☐ Required vs Recommended 차이
- ☐ Principal Class 필터의 역할
- ☐ cmdb_ci / cmdb_rel_ci 테이블
- ☐ CI Reclassification 개념

CSDM Fundamentals (11%)

- ☐ CSDM 5.0의 7개 도메인 암기
- ☐ 성숙도 5단계: Foundation → Crawl → Walk → Run → Fly
- ☐ Business Application vs Application Service 차이

 최종 팁

- "어떻게(How)"보다 "왜(Why)"를 생각하라 — 거버넌스, 기술 부채 최소화 관점
- **IRE 동작 흐름**을 완벽히 이해하라 — 시험의 핵심 축
- **CSDM은 실제 모델** — 도메인과 레이어를 시나리오에 적극 매핑
- "대규모 관리" → **Data Manager**, "단일 CI" → **CMDB 360**
- Health 지표 → **3C 중 어디에 해당하는지** 빠르게 분류



CIS-DF (Data Foundations) 출퇴근 학습 가이드

첫 시도 무료 (~2026.06.30) · 재시험 \$350